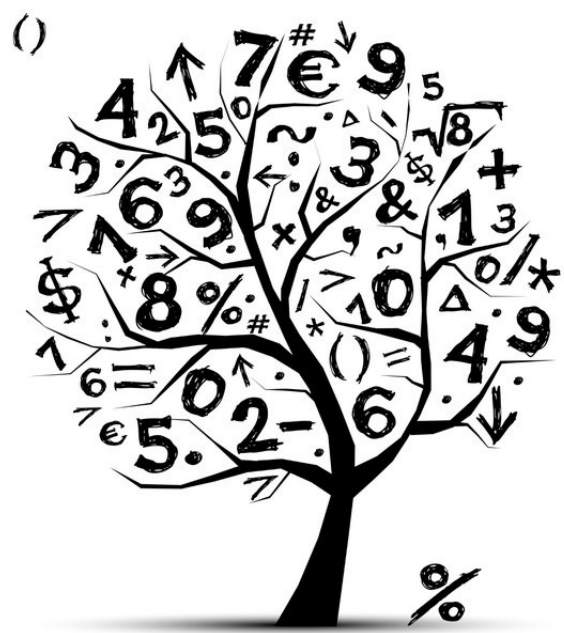


Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Vettori



Indice

1	Definizione e trasposto	2
2	Somma di vettori e prodotto per uno scalare	3
2.1	Proprietà	4
3	Prodotto scalare	4
3.1	Proprietà	5
4	Combinazioni lineari e indipendenza lineare	6
4.1	Span e base	8

1 Definizione e trasposto

Definizione 1: Vettore

Un **vettore** è una colonna di numeri reali con n righe.

Dato un vettore $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, scriviamo:

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} [\mathbf{a}]_1 \\ [\mathbf{a}]_2 \\ \vdots \\ [\mathbf{a}]_n \end{pmatrix} \quad \text{oppure, per brevità,} \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

- L'intero n è la **dimensione** del vettore (il numero di righe).
- La quantità $[\mathbf{a}]_i$ (o a_i) denota l' **i -esimo elemento** (o **i -esima componente**) di $\mathbf{a}$, per $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Esempio 1: Vettore

Il vettore

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

è un vettore colonna con $n = 4$ righe, dove $a_1 = 2$, $a_2 = -5$, $a_3 = 3$ e $a_4 = 1$.

Definizione 2: Trasposto di un vettore

Dato un vettore colonna $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, il **trasposto** di $\mathbf{a}$, denotato con $\mathbf{a}'$, è il vettore riga:

$$\mathbf{a}' = (a_1 \quad a_2 \quad \dots \quad a_n) \in \mathbb{R}^{1 \times n}. \quad (1)$$

Esempio 2: Trasposto di un vettore

Dato il vettore colonna

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4,$$

il suo trasposto è il vettore riga

$$\mathbf{a}' = (2 \quad -5 \quad 3 \quad 1) \in \mathbb{R}^{1 \times 4}.$$

2 Somma di vettori e prodotto per uno scalare

Dati due vettori colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}^n$$

la loro **somma** è il vettore

$$\mathbf{p} + \mathbf{w} = \begin{pmatrix} p_1 + w_1 \\ p_2 + w_2 \\ \vdots \\ p_n + w_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad (2)$$

Dati uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e un vettore colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n$$

il **prodotto** di $\mathbf{p}$ per lo scalare λ è il vettore

$$\lambda \mathbf{p} = \begin{pmatrix} \lambda p_1 \\ \lambda p_2 \\ \vdots \\ \lambda p_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad (3)$$

Esempio 3: Somma di vettori e prodotto per uno scalare

Consideriamo i seguenti due vettori e uno scalare:

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad \lambda = 2.$$

Allora:

$$\mathbf{p} + \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1+4 \\ 4+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \lambda \mathbf{p} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

2.1 Proprietà

Le proprietà della somma di vettori e del prodotto per uno scalare sono:

$$\mathbf{p} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{p}, \quad \forall \mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n \quad (4)$$

$$(\mathbf{p} + \mathbf{w}) + \mathbf{u} = \mathbf{p} + (\mathbf{w} + \mathbf{u}), \quad \forall \mathbf{p}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n \quad (5)$$

$$\lambda(\mathbf{p} + \mathbf{w}) = \lambda\mathbf{p} + \lambda\mathbf{w}, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n \quad (6)$$

$$(\lambda + \mu)\mathbf{p} = \lambda\mathbf{p} + \mu\mathbf{p}, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n \quad (7)$$

$$\lambda(\mu\mathbf{p}) = (\lambda\mu)\mathbf{p}, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n \quad (8)$$

$$1 \cdot \mathbf{p} = \mathbf{p}, \quad \forall \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n. \quad (9)$$

3 Prodotto scalare

Dati due vettori colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}^n$$

l'espressione

$$\mathbf{p}'\mathbf{w} = \sum_{j=1}^n p_j w_j \quad (10)$$

è detta **prodotto scalare** di $\mathbf{p}$ e $\mathbf{w}$.

Esempio 4: Prodotto scalare

Consideriamo i due vettori $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ e $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. Il loro prodotto scalare è:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot 4 + 4 \cdot 1 = 4 + 4 = 8.$$

3.1 Proprietà

Le proprietà del prodotto scalare sono:

$$\mathbf{p}' \mathbf{w} = \mathbf{w}' \mathbf{p}, \quad \forall \mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n \quad (11)$$

$$\mathbf{p}' (\mathbf{w} + \mathbf{u}) = \mathbf{p}' \mathbf{w} + \mathbf{p}' \mathbf{u}, \quad \forall \mathbf{p}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n \quad (12)$$

$$\lambda (\mathbf{p}' \mathbf{w}) = (\lambda \mathbf{p})' \mathbf{w}, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n \quad (13)$$

Dalla definizione si ha:

$$\mathbf{p}' \mathbf{p} \geq 0, \quad \forall \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \mathbf{p}' \mathbf{p} = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0} \quad (14)$$

4 Combinazioni lineari e indipendenza lineare

Definizione 3: Combinazione lineare

Dati k vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ e k scalari $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$, il vettore

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^n \quad (15)$$

è detto **combinazione lineare** di $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ con **coefficienti** $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$.

- Denotiamo con $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^n$ il **vettore nullo**, cioè il vettore i cui elementi sono tutti uguali a 0.
- Scegliendo $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0$ si ottiene sempre $\mathbf{0}$: questa è detta combinazione lineare **banale**.

Esempio 5: Combinazione lineare

Consideriamo i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3,$$

e i coefficienti $\lambda_1 = 2$ e $\lambda_2 = -3$. La corrispondente combinazione lineare è

$$2\mathbf{v}_1 - 3\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Definizione 4: Vettori linearmente indipendenti

The vectors $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ sono **linearmente indipendenti** se l'unica combinazione lineare uguale al vettore nullo è quella banale, cioè

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0} \implies \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0. \quad (16)$$

Altrimenti, cioè se esistono coefficienti $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, **non tutti nulli**, tali che $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$, i vettori sono **linearmente dipendenti**.

Esempio 6: Vettori linearmente indipendenti in $\mathbb{R}^2$

Consideriamo i vettori $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. La condizione $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$ si scrive

$$\begin{cases} \lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \\ 2\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \end{cases}$$

Dalla prima equazione $\lambda_1 = -3\lambda_2$; sostituendo nella seconda si ottiene $-6\lambda_2 + \lambda_2 = -5\lambda_2 = 0$, quindi $\lambda_2 = 0$ e $\lambda_1 = 0$. Pertanto, $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ sono linearmente indipendenti.

Esempio 7: Vettori linearmente dipendenti in $\mathbb{R}^2$

Consideriamo i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

Con i coefficienti $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = -1$ (non tutti nulli) si ottiene

$$\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1+3-4 \\ 2+1-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pertanto, $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$ sono linearmente dipendenti.

Esempio 8: Vettori linearmente indipendenti in $\mathbb{R}^3$

Consideriamo i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

La condizione $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \lambda_3 \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$ si scrive

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \end{cases}$$

Dalle prime due equazioni $\lambda_1 = -\lambda_3$ e $\lambda_2 = -\lambda_3$; sostituendo nella terza si ottiene $-2\lambda_3 = 0$. Quindi $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ e i tre vettori sono linearmente indipendenti.

Esempio 9: Vettori linearmente dipendenti in $\mathbb{R}^3$

Consideriamo i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

Con i coefficienti $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -2$, $\lambda_3 = 1$ si ottiene

$$\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1-8+7 \\ 2-10+8 \\ 3-12+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pertanto, i tre vettori sono linearmente dipendenti. Equivalentemente, $\mathbf{v}_3 = 2\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1$ è combinazione lineare di $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$.

Osservazione 1: Insiemi contenenti il vettore nullo

Ogni insieme di vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ contenente il vettore nullo $\mathbf{0}$ è linearmente dipendente.

Dimostrazione. Supponiamo, senza perdita di generalità, che $\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$. Scegliendo $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0$ si ottiene $1 \cdot \mathbf{0} + 0 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + 0 \cdot \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$, che è una combinazione lineare uguale a $\mathbf{0}$ con coefficienti non tutti nulli. $\square$

Osservazione 2: Caratterizzazione della dipendenza lineare

Sia $k \geq 2$. I vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ sono linearmente dipendenti se e solo se almeno uno di essi è combinazione lineare degli altri.

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Se i vettori sono linearmente dipendenti, esistono coefficienti, non tutti nulli, tali che $\sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$. Sia j un indice con $\lambda_j \neq 0$. Allora

$$\mathbf{v}_j = \sum_{i \neq j} \left(-\frac{\lambda_i}{\lambda_j} \right) \mathbf{v}_i,$$

cioè $\mathbf{v}_j$ è combinazione lineare degli altri.

($\Leftarrow$) Se $\mathbf{v}_j = \sum_{i \neq j} \mu_i \mathbf{v}_i$ per opportuni scalari μ_i , allora $\sum_{i \neq j} \mu_i \mathbf{v}_i + (-1) \mathbf{v}_j = \mathbf{0}$, che è una combinazione lineare uguale a $\mathbf{0}$ in cui il coefficiente di $\mathbf{v}_j$ è $-1 \neq 0$. $\square$

Osservazione 3: Più di n vettori di $\mathbb{R}^n$

Comunque si scelgano $k > n$ vettori di $\mathbb{R}^n$, essi sono linearmente dipendenti.

- Enunciamo questo risultato senza dimostrazione. Ad esempio, tre vettori qualsiasi di $\mathbb{R}^2$ sono linearmente dipendenti (si veda l'Esempio 7).

4.1 Span e base

Definizione 5: Span (sottospazio generato)

Lo **span** (o **sottospazio generato**) dei vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ è l'insieme di tutte le loro combinazioni lineari:

$$\text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k) = \left\{ \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k : \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R} \right\}. \quad (17)$$

Definizione 6: Base di $\mathbb{R}^n$

The vectors $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ formano una **base** di $\mathbb{R}^n$ se

- sono linearmente indipendenti, e
- $\text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k) = \mathbb{R}^n$, cioè ogni vettore di $\mathbb{R}^n$ è loro combinazione lineare.

Osservazione 4: Coordinate rispetto a una base

Se $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ formano una base di $\mathbb{R}^n$, allora ogni vettore $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ si scrive in modo **unico** come $\mathbf{x} = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k$. I coefficienti $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ sono detti **coordinate** di $\mathbf{x}$ rispetto alla base.

Dimostrazione. Tali coefficienti esistono perché lo span della base è $\mathbb{R}^n$. Se $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^k \mu_i \mathbf{v}_i$, sottraendo le due espressioni si ottiene $\sum_{i=1}^k (\lambda_i - \mu_i) \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$. Poiché i vettori sono linearmente indipendenti, $\lambda_i - \mu_i = 0$ per ogni $i \in \{1, 2, \dots, k\}$. $\square$

Definizione 7: Base canonica

Per $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, denotiamo con $\mathbf{e}_i \in \mathbb{R}^n$ il vettore il cui i -esimo elemento è uguale a 1 e tutti gli altri elementi sono uguali a 0:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

I vettori $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ formano la **base canonica** di $\mathbb{R}^n$.

Osservazione 5: La base canonica è una base

I vettori $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ formano una base di $\mathbb{R}^n$, e ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ soddisfa

$$\mathbf{x} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + \dots + x_n \mathbf{e}_n. \quad (18)$$

Dimostrazione. Per qualsiasi scelta degli scalari $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ si ha $\lambda_1 \mathbf{e}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{e}_n = (\lambda_1 \ \lambda_2 \ \dots \ \lambda_n)'$. Questo vettore è uguale a $\mathbf{0}$ solo se $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$, quindi i vettori sono linearmente indipendenti; scegliendo $\lambda_i = x_i$ si ottiene (18), quindi il loro span è $\mathbb{R}^n$. $\square$

- Si può dimostrare che ogni base di $\mathbb{R}^n$ è formata esattamente da n vettori.

Esempio 10: Base canonica di $\mathbb{R}^3$

Il vettore $\mathbf{x} = (2 \ -5 \ 3)' \in \mathbb{R}^3$ si può scrivere come

$$\mathbf{x} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2\mathbf{e}_1 - 5\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3.$$

Esempio 11: Coordinate rispetto a una base di $\mathbb{R}^2$

Consideriamo i vettori $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

- Sono linearmente indipendenti: $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$ e $\lambda_1 - \lambda_2 = 0$ danno $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$.
- Il loro span è $\mathbb{R}^2$: per ogni $(a \ b)' \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{a+b}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{a-b}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Quindi $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ formano una base di $\mathbb{R}^2$. Ad esempio, le coordinate di $\mathbf{x} = (3 \ 1)'$ sono $\lambda_1 = \frac{3+1}{2} = 2$ e $\lambda_2 = \frac{3-1}{2} = 1$:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$